

4. OPCIÓ A. a) Com que $3\sin(\frac{0}{4}) = 0$ i $3\cos(\frac{0}{4}) = 3$, la gràfica inferior (la que passa pels punts A i C) és la del sinus, i la superior (la que passa per B i C) és la del cosinus. El punt B correspon al valor de $3\cos(\frac{0}{4}) = 3$, per tant és el punt $B = (0,3)$. Finalment, el punt C és el punt de tall entre el sinus i el cosinus, $3\sin(\frac{x}{4}) = 3\cos(\frac{x}{4})$,

$$\frac{3\sin\left(\frac{x}{4}\right)}{3\cos\left(\frac{x}{4}\right)} = 1 \rightarrow \tan\left(\frac{x}{4}\right) = 1 \rightarrow \frac{x}{4} = \frac{\pi}{4} \rightarrow x = \pi.$$

Com que $3\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = 3\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{3\sqrt{2}}{2}$, el punt de tall és $C = \left(\pi, \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$.

b) Per a calcular el preu del vitrall necessitem trobar la seva àrea:



$$\begin{aligned} A &= \int_0^{\pi} \left(3\cos\left(\frac{x}{4}\right) - 3\sin\left(\frac{x}{4}\right) \right) dx = \left[12\sin\left(\frac{x}{4}\right) + 12\cos\left(\frac{x}{4}\right) \right]_0^{\pi} \\ &= 12 \left(\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - \sin(0) - \cos(0) \right) = 12 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - 0 - 1 \right) \\ &= 12(\sqrt{2} - 1) \simeq 4,97 \text{ m}^2. \end{aligned}$$

Per tant, el preu del vitrall serà de $4,97 \text{ m}^2 \cdot 750 \frac{\text{€}}{\text{m}^2} = 3.725,5 \text{ €}$.

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,5 per raonar quina gràfica és cadascuna; 0,25 per les coordenades del punt B , i 0,25 per les de C . (b) Compteu 0,25 per plantejar la integral correctament; 0,5 per la primitiva; 0,5 per trobar l'àrea, i 0,25 pel preu final. Compteu 0 de la part de la primitiva si no tracten adequadament el coeficient del sinus i del cosinus.